BT3 23001922 VT-060

BÀI TẬP CÁ NHÂN 3

AI-05 – VT-060

Họ và tên: Nguyễn Huy Sơn · **MSSV:** 23001922
Nhóm: SE2026-T15 · **Vai trò:** Thành viên
Dự án: Meeting Minutes Assistant tiếng Việt
Repository: `https://github.com/vietquang8071/se2026-t15`
Nhánh nộp: `bt3/23001922-vt-060`

Baseline dự án: 34455552b6ebcef4ea155b2ba6dc86719a14220d
Baseline lượt cải tiến: db34fa50cf98730f4adf733dd4937585915acb71
Commit code/evidence: fab6f98
Commit tài liệu, thí nghiệm trước báo cáo: 717ffce

> “Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI.”

Cam kết được trình bày để sinh viên tự kiểm tra và xác nhận; phiên làm việc chưa ghi nhận xác nhận cá nhân.

Vấn đề và kết quả

Dịch vụ đã có retry và checkpoint nhưng failure khi khởi đầu job có thể để asset và job ở hai trạng thái không nhất quán. Test RED dùng PostgreSQL trigger tái hiện trạng thái asset processing/job queued. Patch dùng transaction cho hai cập nhật khởi đầu; test chuyển GREEN.

Tại snapshot xác minh: audio 44/44, HTTP 22/22, lint và typecheck pass; mutant retry bị phát hiện. Ba lượt 40 asset độc lập có p95 tiếp nhận 366,80 / 316,95 / 248,08 ms; không đo thời gian hoàn tất phiên âm. Báo cáo và reflection do AI hỗ trợ, cần sinh viên kiểm tra.

Các SHA trên xác định các mốc đã kiểm chứng trước khi cập nhật báo cáo. Nhánh nộp bài: bt3/23001922-vt-060; không merge vào main, develop hoặc các nhánh chung.

1. Đặc tả và review kế hoạch

AC	Điều kiện → kết quả kỳ vọng	Kiểm chứng
AC-01	503 tạm thời → retry tối đa ba request, thành công trả kết quả	TC-01/02
AC-02	401/quota không retry; failed attempts ≥3 → 409	TC-03/04/12
AC-03	Process lặp/đồng thời → cùng job ID, không tạo job trùng	TC-05/06
AC-04	Hai ghi start hoặc hai ghi failure commit/rollback cùng transaction	TC-07/08/11
AC-05	Retry/restart với checkpoint tương thích → dùng lại, không gọi provider	TC-09/10/15

NFR-01: 40 request đồng thời, p95 acceptance ≤1.500 ms. **NFR-02:** không có job trùng hoặc commit dở trong kịch bản đã thử. DB unique audioId bảo vệ một job/asset; row lock serialize process; transaction bảo vệ từng cặp ghi start, completion và failure. Không có transaction xuyên provider và filesystem.

Plan trước code: 409fa7d. AI bác bỏ giả định “chưa có retry”: provider và service đã hỗ trợ retry giới hạn. AI cũng bác bỏ “checkpoint bảo đảm exactly-once”: crash sau response trước checkpoint có thể làm provider nhận lại request. Hai chỉnh sửa: giữ retry hiện có và đo riêng 40 request trùng so với 40 asset độc lập. Đây là review AI; sinh viên chưa xác nhận trong phiên.

Hai điểm trên được kiểm tra bằng code, schema và mô tả giới hạn của service trước khi sửa production.

2. Risk-based testing và state transition

Risk	Mức ưu tiên	Kiểm chứng
Partial DB failure, duplicate job	P0	Transaction, unique, TC-05–08
Retry sai loại/vượt giới hạn	P0	TC-01–04, TC-12, mutation
Checkpoint sai hoặc mất	P0	TC-09/10/15; crash window còn lại
Delete/restart/cancellation	P1	TC-10/14/17

Unit: Node test runner, mock fetch cho error classification, retry, abort. **Integration/API:** NestJS, PostgreSQL thật riêng, synthetic audio và fake provider. **Audio-service E2E:** upload → process → worker → fake provider → DB → transcript. Đây không phải E2E toàn App/LLM/OpenAI. Không chọn browser visual testing hay load paid provider vì không trực tiếp chứng minh invariant.

Job / asset	Trigger và guard	Kết quả
không job / uploaded	process hợp lệ	queued / uploaded; tạo một job
queued / uploaded hoặc failed	worker, attempts <3	running / processing; transaction, attempts +1
running / processing	success hoặc failure	completed / completed hoặc failed / failed
failed / failed	attempts <3	queued / failed; sau đó worker chạy
failed / failed	attempts ≥3	409; không requeue
running / processing	restart	queued / processing, stage recovered
queued / uploaded	ghi running và failure đều lỗi	rollback, queued / uploaded
bất kỳ / expired/deleted	process	từ chối 410 hoặc 404

attempts đếm lượt chạy job; providerCalls tăng trước mỗi provider request. Biên 2 và 3 có assertion trực tiếp; 1 và >3 chưa có test độc lập.

3. Ma trận test VT-060

H: HTTP audio service với PostgreSQL thật và provider giả; P: provider unit test dùng mock fetch. Test được chạy bằng Node test runner.

ID	Scenario / kết quả	Level	Risk
01	503 → 200; 2 request	P	Retry
02	503 ba lần → exhausted	P	Budget
03	401/quota → một request	P	Negative
04	attempts=3 → 409	H	Negative
05	Process lặp → cùng job, transcript	H	Idempotency
06	40 request cùng audio → một job	H	Concurrency
07	Hai ghi job lỗi → start rollback	H	Failure
08	Ghi asset failure lỗi → rollback	H	Failure
09	Retry checkpoint → không gọi provider	H	Recovery
10	Restart → dùng checkpoint	H	Recovery
11	Provider lỗi → cả hai failed	H	Failure
12	attempts=2 → cùng job queued	H	Boundary
13	Asset hết hạn → từ chối	H	Negative
14	DELETE khi active → không hồi sinh output	H	Cancellation
15	Checkpoint khác cấu hình → từ chối	H	Negative
16	40 assets → 40 job tương ứng	H	Performance
17	Abort trong retry → không gọi thêm	P	Cancellation

Test 07 là test mới trước patch; các test có sẵn được xác định theo snapshot, không nhận là test mới. Test 16 bổ sung harness workload độc lập. Cửa sổ provider thành công trước checkpoint chưa có test crash riêng.

4. Test-first và review patch

RED: f55a0d1 thêm TC-07. Trigger DB chặn ghi running và failed; job giữ queued nhưng asset thực tế là processing thay vì uploaded. Đây là assertion sai hành vi, không phải lỗi import hay setup.

GREEN: 12e9cdc bọc update asset và job trong một Prisma transaction. Lỗi ở update job rollback update asset; cùng test pass 1/1.

Review diff AI: transaction bao quanh hai ghi DB, không bao quanh provider/FFmpeg, không đổi schema, retry budget hoặc HTTP contract. Thứ tự asset trước job được giữ. Failure handler vẫn có thể không ghi được failure và chỉ log; khi job đã running cần restart recovery. Không khẳng định mọi lịch delete/expiry đều được kiểm chứng. So với startup reconciliation, transaction phòng partial commit thay vì sửa sau crash.

Regression được ghi nhận ở lượt trước: audio 44/44, HTTP 21/21; sau khi thêm workload, HTTP coverage 22/22, lint/typecheck pass. Các test HTTP dùng provider giả.

5. Hiệu lực kiểm thử

Mutation: đảo điều kiện business rule job.attempts ≥3. Hai test biên phát hiện mutant: attempts=3 nhận 202 thay vì 409; attempts=2 nhận 409 thay vì 202. Trước mutation 2/2 pass; sau khôi phục 2/2 pass. Thực nghiệm được tái lập trong worktree tách biệt và dọn bằng trap.

Coverage: Node test coverage trên JavaScript biên dịch, suite HTTP: audio.service.js 96,67% dòng, 76,69% nhánh, 94,44% hàm; provider chỉ 15,15% dòng vì fake. Tổng có cả Prisma generated, không đại diện toàn bộ suite. Coverage không chứng minh mọi kết hợp trạng thái.

Flaky: Ba lượt lặp nhóm 5 test rollback, retry checkpoint, failure, restart và delete đều 5/5, tổng 15/15. Runtime 11,201 / 11,344 / 11,418 giây. Không quan sát thấy flaky trong ba lượt; chưa thể loại trừ rủi ro. Tick 1 giây, polling/timeout và lịch DB/FFmpeg là nguồn bất định. Mutable service.provider, env và global fetch tạo rủi ro shared state; DB/storage test tách riêng và các lượt chạy tiến trình riêng.

6. Performance và truy vết

40 process request tới 40 asset độc lập, fixture chuẩn bị trước, đo từ fetch đến đọc response JSON bằng performance.now(); p95 nearest-rank là phần tử 38 trong 40 mẫu.

Lượt	Thành công	Job DB	p50 ms	p95 ms	p99 ms
Warm-up	40/40	40	201,39	248,80	249,69
1	40/40	40	260,46	366,80	368,65
2	40/40	40	274,45	316,95	317,58
3	40/40	40	206,16	248,08	248,29

Ba lượt đo đều **PASS** p95 ≤1.500 ms cho acceptance local. Mỗi lượt tạo tiến trình/DB mới nên warm-up không làm ấm cùng tiến trình. Intel i5-13500H, PostgreSQL 17 Docker, Node 25.8.2, provider giả. Worker tuần tự: 40 request không chứng minh 40 phiên âm đồng thời hoặc p95 completion. Kịch bản 40 request cùng asset trong log cũ: p95 289,44 ms và một job; không gộp với bảng trên.

AC / risk	Test	Evidence
AC-01/02	TC-01–04,12,17	Audio regression và mutation
AC-03	TC-05/06	HTTP regression, một job
AC-04	TC-07/08/11	RED/GREEN và trigger
AC-05	TC-09/10/15	HTTP checkpoint/restart
NFR-01	TC-16	3 log latency riêng

Các test này chứng minh behavior trong phạm vi fake provider và PostgreSQL test, không chứng minh mọi lịch chạy đồng thời.

7. AI review và reflection

AI hỗ trợ lập kế hoạch, sinh test, đề xuất patch, phân tích mutation và tổng hợp báo cáo; không có căn cứ để khẳng định sinh viên đã trực tiếp review. Hai kết luận AI cần kiểm tra: 503→200 chỉ chứng minh provider retry chứ không bảo vệ DB; 40 request cùng asset chỉ tạo một job, khác 40 công việc độc lập; nhật ký sử dụng AI được tóm tắt trong phụ lục.

Reflection — bản nháp AI hỗ trợ

Confidence tăng vì test không chỉ kiểm tra response mà còn quan sát trạng thái lưu trong PostgreSQL. Trước patch, trigger từ chối ghi trạng thái job đã làm assertion thất bại: asset là processing trong khi job vẫn queued. Đây là RED có ý nghĩa vì kết quả sai xuất hiện ngay tại invariant cần bảo vệ. Sau khi đặt hai cập nhật trong một transaction, cùng test trả về trạng thái trước đó và pass. Test này không mô phỏng mọi kiểu mất điện hay lỗi hệ điều hành.

Integration test dùng HTTP, worker, PostgreSQL thật và provider giả cho thấy các trạng thái được cập nhật nhất quán trong những kịch bản đã thử, cùng với khả năng tái sử dụng checkpoint. Nó không chứng minh chất lượng phiên âm hay tương tác với OpenAI thật. Mutation đảo điều kiện giới hạn retry bị hai test phát hiện ở cả hai phía ranh giới, làm tăng confidence rằng assertion có thể bắt lỗi nghiệp vụ tương ứng, nhưng không kiểm tra mọi business rule.

Coverage của service trên JavaScript biên dịch đạt 96,67% dòng và 76,69% nhánh trong suite HTTP. Các số này hữu ích để tìm vùng chưa chạy, song không chứng minh tất cả kết hợp trạng thái đều an toàn. Phép tải 40 asset chỉ đo thời gian API tiếp nhận; worker xử lý tuần tự nên không thể suy ra thời gian hoàn tất 40 phiên âm. Provider giả không đại diện độ trễ, lỗi mạng hoặc phí của dịch vụ thật.

Rủi ro quan trọng còn lại là provider thành công nhưng tiến trình dừng trước khi lưu checkpoint; request có thể được gửi lại, nên không thể hứa exactly-once phía ngoài. Test tiếp theo có giá trị là tiêm crash đúng cửa sổ này, khởi động lại và đối chiếu số call, checkpoint cùng transcript. AI giúp lập kế hoạch, tạo test, đọc diff và tổng hợp số liệu; các kết luận vẫn cần người học kiểm tra so với code và log trước khi nhận trách nhiệm nộp bài.

Phụ lục A — Kế hoạch và nhật ký sử dụng AI

Giai đoạn	AI thực hiện	Kết quả và quyết định
Trước code	Phân tích repository, giả định và kế hoạch	Không viết lại retry; chọn test transaction cho cửa sổ start. Commit plan: 409fa7d1e7549bfd70895c2091466169991513c1.
Test-first	Viết test chặn cập nhật job bằng PostgreSQL trigger	RED phản ánh đúng invariant: asset đã processing trong khi job vẫn queued. Commit test: f55a0d10c36d8b01c28b6f0062e7530374507e14.
Patch và review	Đề xuất transaction nhỏ, kiểm tra diff và chạy lại test	GREEN; giữ API, schema, retry budget và thứ tự lock. Commit patch: 12e9cdc33dfd03536c957bb1820e93b4fe518569.
Kiểm chứng	Chạy regression, mutation và tải với provider giả	Thu log thật; giữ giới hạn đo API acceptance và không khẳng định exactly-once.
Hoàn thiện	Phân tích coverage, chạy lặp flaky, biên tập tài liệu	Ba lượt lặp không thấy flaky; lập reflection nháp để sinh viên kiểm tra.

Hai đầu ra AI cần thẩm định: (1) Test provider 503 rồi 200 chỉ chứng minh retry, không kiểm tra side effect DB; vì vậy cần thêm kiểm tra job, transcript và transaction. (2) Bốn mươi request cùng asset chỉ tạo một job, nên không đại diện 40 tác vụ độc lập; thử nghiệm thứ hai tạo 40 asset riêng.

Ranh giới trách nhiệm: các nhận xét trên là review của AI; không có căn cứ nói sinh viên đã review, ký hoặc xác nhận cam kết. Prompt đầy đủ của từng lần thao tác trước không được lưu độc lập, nên không tự dựng timestamp hay nội dung prompt.

Phụ lục B — Kết quả thực nghiệm rút gọn

RED → GREEN và mutation

Thực nghiệm	Kết quả thực tế	Ý nghĩa
RED: chặn ghi running và failed	0/1 pass; asset thực tế processing, kỳ vọng uploaded	Hai cập nhật khởi đầu có thể để trạng thái dở.
GREEN: cùng test sau patch	1/1 pass; asset giữ uploaded, job queued, attempts và providerCalls không tăng	Ghi start rollback cùng transaction trong tình huống tiêm lỗi.
Trước mutation	2/2 pass	Cả hai phía biên retry hoạt động theo test.
Đảo điều kiện attempts ≥3	0/2 pass: attempts=3 trả 202 thay vì 409; attempts=2 trả 409 thay vì 202	Mutant bị phát hiện bởi hai assertion nghiệp vụ.
Khôi phục	2/2 pass	Không giữ mutation trong code cuối.

Regression và coverage

Audio suite 44/44 pass; HTTP suite 22/22 pass sau khi thêm workload; lint và typecheck pass. Coverage của HTTP suite trên JavaScript biên dịch: service 96,67% dòng, 76,69% nhánh, 94,44% hàm; provider 15,15% dòng do dùng fake provider. Coverage không chứng minh tất cả interleaving hoặc failure path.

Flaky và tải

Ba lượt lặp năm test bất đồng bộ đều pass, thời gian 11,201; 11,344; 11,418 giây. Còn rủi ro timeout, lịch worker/DB và state dùng chung; ba lượt pass không loại bỏ rủi ro đó.

Trong ba lượt 40 asset độc lập, số request thành công và số job đều là 40; p95 lần lượt 366,80; 316,95; 248,08 ms. Đây là thời gian nhận response API tại máy local, không tính chuẩn bị fixture và không đo hoàn tất phiên âm. Provider giả không phản ánh độ trễ dịch vụ thật.

Phụ lục C — Tái lập và đối chiếu

Điều kiện và lệnh chính

Cần Node từ 22.18, pnpm 11, FFmpeg/FFprobe và PostgreSQL riêng cho test; không dùng cơ sở dữ liệu production hoặc API key thật. Thiết lập AUDIO_DATABASE_URL trỏ tới PostgreSQL test có quyền tạo database tạm, sau đó chạy từ root repository:

```
pnpm --filter @meeting-minutes/audio db:generate
pnpm --filter @meeting-minutes/audio test:audio
pnpm --filter @meeting-minutes/audio test:http
pnpm --filter @meeting-minutes/audio lint
pnpm --filter @meeting-minutes/audio typecheck
```

Test HTTP tự tạo database ngẫu nhiên, dùng audio tổng hợp và provider giả, rồi xóa database test. Worker xử lý tuần tự. Không suy ra 40 request đồng nghĩa 40 phiên âm chạy đồng thời.

Đối chiếu yêu cầu

Nội dung	Kết quả
Đặc tả, assumptions và kế hoạch trước code	Có 5 AC, 2 NFR, invariant và hai điểm kế hoạch được điều chỉnh bằng evidence.
Risk-based, state transition, negative/failure	Có 17 test case, kiểm tra các trạng thái và biên 2/3 attempts.
TDD và hiệu lực test	Có RED/GREEN thật, review patch, regression, mutation và coverage.
Performance	Có 40 tác vụ độc lập, p95 từng lượt và giới hạn phép đo.
AI và reflection	Có tóm tắt nhật ký AI; reflection 349 từ là bản nháp cần sinh viên tự xem lại.
Giới hạn còn lại	Chưa chạy provider thật; chưa kiểm thử crash ngay sau response và trước commit checkpoint.

Không có cam kết exactly-once phía provider. Nếu provider đã xử lý xong nhưng tiến trình dừng trước khi lưu checkpoint, lần sau vẫn có thể gọi lại. Test tiếp theo nên chủ động tạo crash đúng khoảng này và đối chiếu số call, checkpoint cùng transcript.

Phụ lục D — Luồng thực thi và kiểm toán bài làm cũ

Luồng chính và ranh giới

1. Upload hợp lệ tạo AudioAsset ở trạng thái uploaded. POST process kiểm tra asset, key, khóa hàng asset và tìm hoặc tạo AudioJob queued; unique audioId và row lock bảo vệ một job trên mỗi asset.
2. Worker chọn job queued. Khi bắt đầu, transaction cập nhật asset processing và job running, stage preparing, tăng attempts. attempts đếm **lượt chạy job**, không phải số request tới provider.
3. Worker chuẩn hóa âm thanh, kiểm tra cấu hình checkpoint. Nếu chưa có checkpoint diarization hợp lệ, provider được gọi; trước mỗi request, providerCalls tăng. Provider retry tối đa ba request cho lỗi mạng, 429 hoặc 5xx; auth/quota không retry.
4. Response được validate rồi lưu checkpoint; sau đó transcript được tạo. Một transaction khác ghi transcript và trạng thái completed cho asset và job.
5. Nếu xử lý lỗi, transaction failure cập nhật job và asset thành failed. Khi restart, job running được chuyển thành queued để worker tiếp tục; checkpoint hợp lệ đã commit được tái sử dụng.

Provider là ranh giới ngoài database. Nếu provider thành công nhưng checkpoint chưa kịp commit, có thể gọi lại provider; không có bảo đảm exactly-once. Counter có thể tăng trước khi request thực sự được gửi nếu crash đúng khoảng đó.

Đánh giá phần BT3 đã có

Nội dung đã có	Bằng chứng và giá trị	Khoảng trống hoặc cải thiện
Transaction ghi failure và test rollback	Trigger chặn asset failed; test kiểm tra job vẫn running, asset processing	Bảo vệ failure terminal; không bao phủ hai ghi bắt đầu job.
Test provider 503 rồi thành công	Mock trả 503 rồi 200; kiểm tra hai request	Chứng minh retry provider, không tự chứng minh không trùng DB.
Checkpoint retry/restart	Test kiểm tra không gọi provider thêm với checkpoint đã persist	Không bảo vệ khoảng response thành công nhưng checkpoint chưa lưu.
40 request cùng asset	Test kiểm tra chỉ một job, phục vụ idempotency	Không đại diện 40 công việc độc lập; bổ sung test 40 asset.
Bắt đầu job	Trước patch, asset và job được ghi riêng	Bổ sung RED mới và transaction start, giữ lịch sử commit cũ.

Phụ lục E — Truy vết test thực tế

Quy ước: **H** là test HTTP audio-service với PostgreSQL thật và provider giả; **P** là test provider unit dùng mock fetch. Các tên dưới đây là tên test trong mã, được rút ngắn khi cần.

ID	Mức / ưu tiên	Tên hoặc nội dung test thực tế	Kết quả đã ghi
01	P / P0	provider retries a temporary 503…	PASS; 2 request
02	P / P0	transient errors retry at most three times…	PASS; 3 attempt
03	P / P0	provider auth/quota errors do not retry…	PASS
04	H / P0	job retry cap stops repeated paid processing	PASS; mutation bị phát hiện
05	H / P0	process is idempotent, job completes…	PASS
06	H / P0	40 concurrent process requests share one job…	PASS
07	H / P0	starting a job rolls back asset status…	RED trước patch, GREEN sau patch
08	H / P0	failure status updates roll back together…	PASS
09	H / P0	retry reuses a persisted diarization checkpoint…	PASS
10	H / P0	startup recovers an interrupted v2 job…	PASS
11	H / P0	provider failure records failed job and asset together	PASS
12	H / P0	failed job with two attempts can be queued…	PASS; mutation bị phát hiện
13	H / P1	expiry refuses transcript/media immediately…	PASS
14	H / P1	DELETE aborts active provider work…	PASS
15	H / P1	configuration changes never reuse checkpoints…	PASS
16	H / P1	40 independent audio tasks report process acceptance latency	PASS
17	P / P1	cancellation interrupts retries	PASS

Các test đã có được giữ nguyên; TC-07 được thêm trước patch mới, TC-16 bổ sung phép đo độc lập. Trạng thái PASS là kết quả chạy đã ghi, không khẳng định các case chưa tự động hóa như attempts=1, >3 hoặc crash trước checkpoint.

Phụ lục F — Evidence kỹ thuật cô đọng

Test-first: dấu vết RED và GREEN

Test TC-07 tạo asset uploaded và job queued, sau đó chèn trigger từ chối cập nhật job sang running hoặc failed. Test gọi worker và kiểm tra job vẫn queued, attempts = 0, providerCalls = 0, transcript null, asset uploaded.

```
RED:  AssertionError: failed start must not commit the asset update
      actual:   processing
      expected: uploaded
      tests: 1, pass: 0, fail: 1
GREEN: tests: 1, pass: 1, fail: 0
```

Patch dùng một transaction cho hai thao tác dưới đây; ví dụ chỉ giữ phần thay đổi quan trọng:

```
const job = await this.db.$transaction(async (tx) => {
  await tx.audioAsset.updateMany({
    where: { id: audioId, status: { not: "deleted" } },
    data: { status: "processing" },
  });
  return tx.audioJob.update({
    where: { id: jobId },
    data: { status: "running", stage: "preparing",
            attempts: { increment: 1 }, progress: 5 },
  });
});
```

Nếu lệnh ghi job lỗi, transaction rollback cả cập nhật asset. Patch không bọc request provider trong transaction và không sửa schema/API.

Mutation: điều kiện gốc và điều kiện bị đảo

```
// Rule gô´c: hê´t ba lượt chạy thì từ chô´i retry
if (job.attempts >= 3) throw new AudioServiceError("JOB_RETRY_LIMIT", 409);

// Mutant chi' dùng trong worktree tạm
if (!(job.attempts >= 3)) throw new AudioServiceError("JOB_RETRY_LIMIT", 409);
```

Hai test biên làm mutant thất bại: attempts=3 trả 202 thay vì 409; attempts=2 trả 409 thay vì 202. Trước đảo và sau phục hồi đều 2/2 pass. Test phát hiện một mutant này, không chứng minh mọi rule khác.

Phụ lục G — Chi tiết phép đo và tái lập

Ba lượt tải độc lập

Lượt	HTTP 202 / job DB	Min ms	P50 ms	P95 ms	P99 / max ms	Tổng batch ms
Warm-up	40 / 40	75,43	201,39	248,80	249,69	262,85
1	40 / 40	90,19	260,46	366,80	368,65	376,79
2	40 / 40	73,47	274,45	316,95	317,58	323,00
3	40 / 40	75,45	206,16	248,08	248,29	258,72

Mỗi lượt tạo 40 asset trước khi đo và gửi 40 POST process đồng thời. Đồng hồ đơn điệu đo từ trước fetch đến sau đọc JSON; p95 là phần tử thứ 38 của 40 mẫu đã sắp xếp. Min, p50, p95, p99 và thời gian batch không gồm thời gian upload. Warm-up chạy trong tiến trình/DB riêng, không làm ấm trực tiếp tiến trình của ba lượt sau.

Tái lập môi trường test cô lập

Ví dụ dưới đây tạo PostgreSQL riêng trên localhost; mật khẩu chỉ dành cho dữ liệu tổng hợp. Đợi container sẵn sàng trước khi chạy các lệnh trong phụ lục C.

```
docker run -d --name vt060-test-postgres \
  -e POSTGRES_USER=bt3 -e POSTGRES_PASSWORD=bt3-test-only \
  -e POSTGRES_DB=postgres -p 127.0.0.1:55433:5432 postgres:17-alpine
export AUDIO_DATABASE_URL='postgresql://bt3:bt3-test-only@127.0.0.1:55433/postgres?
        schema=public'
```

Test HTTP tạo database tên ngẫu nhiên và xóa sau khi chạy. Khi kết thúc có thể dừng container test bằng docker stop vt060-test-postgres. Các lệnh cần được chạy với môi trường test riêng, tuyệt đối không thay URL bằng database production.

Giới hạn kiểm chứng

Ba lượt đo có 40 request thành công và ánh xạ đúng 40 job, nhưng client/server cùng máy, provider giả và một worker tuần tự. Chúng không đo queue waiting, p95 hoàn thành, hành vi OpenAI thật hay khả năng chịu tải production. Ba lượt lặp test bất đồng bộ không cho phép kết luận hệ thống không có flaky test.